

Devoir n° 2 : correction

EXERCICE 1 : TRIANGLE ÉQUILATÉRAL

- On trouve $1 - i\sqrt{3}$ et $-1 + i\sqrt{3}$
- L'équation considérée a pour discriminant $\Delta = -(3 + i\sqrt{3})^2 - 4 \times 2(1 + i\sqrt{3}) = -2 - i \times 2\sqrt{3}$ ça alors!
Ainsi, elle a pour solutions $\frac{3 + i\sqrt{3} + 1 - i\sqrt{3}}{2} = 2$ et $\frac{3 + i\sqrt{3} - 1 + i\sqrt{3}}{2} = 1 + i\sqrt{3}$.
- Puisque $\frac{(1 + i\sqrt{3}) - 0}{2 - 0} = e^{i\frac{\pi}{3}}$, B est l'image par A par la rotation de centre O et d'angle $\pi/3$ donc OAB est un triangle équilatéral.
- $j^3 = e^{i2\pi} = 1$ et $1 + j + j^2 = \frac{1 - j^3}{1 - j} = 0$, $\bar{j} = e^{-i\frac{2\pi}{3}} = e^{i\frac{4\pi}{3}} = j^2$.
- $(z - 1)(z - j)(z - j^2) = z^3 - (1 + j + j^2)z^2 + (j + j^2 + j^3)z - j^3 = z^3 - 1$ d'après ce qu'on vient de voir. En cherchant un peu on obtient $z^3 + 1 = (z + 1)(z + j)(z + j^2)$.
- A bah ça alors! Un triangle équilatéral!
- D'après le cours ce sont $e^{i\frac{\pi}{3}}$ et $e^{i(\frac{\pi}{3} + \pi)}$
- En utilisant la q5, des décalages d'indice, et les propriétés de j on finit par obtenir $\frac{2(n^2 + n + 1)}{3n(n + 1)}$.
- ABC est équilatéral direct si et seulement si C est l'image de B par la rotation de centre A d'angle $\frac{\pi}{3}$, donc ABC est équilatéral direct $\iff \frac{c - a}{b - a} = e^{i\frac{\pi}{3}} = -j^2 \iff c - a + j^2b - j^2a = 0 \iff ja + j^2b + c = 0 \iff a + jb + j^2c = 0$.
Le cas indirect la rotation est d'angle $-\frac{\pi}{3}$ et on obtient l'autre égalité.
- Quitte à échanger les rôles de B et C , on peut toujours supposer que le triangle est direct, c'est-à-dire que l'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ est dans $]0, \pi[$. Notons $AC'B, BA'C$ et $CB'A$ les triangles équilatéraux directs obtenus. Soient aussi a', b', c' les affixes respectives de A', B' et C' . Alors, par la question précédente, on a les 3 équations :

$$\begin{cases} a + jc' + j^2b = 0 \\ b + ja' + j^2c = 0 \\ c + jb' + j^2a = 0 \end{cases}$$
 Soit E, F, G les centres de gravité respectifs de $AC'B, BA'C$ et $CB'A$, d'affixe respectives $e = \frac{1}{3}(a + c' + b)$, $f = \frac{1}{3}(b + a' + c)$ et $g = \frac{1}{3}(c + b' + a)$. D'après la question précédente, il suffit de prouver que $e + jf + j^2g = 0$.
Or,

$$3(e + jf + j^2g) = a + c' + b + jb + ja' + jc + j^2c + j^2b' + j^2a$$
 Or, $c' = -j^2a - jb$, $ja' = -b - j^2c$ et $j^2b' = -jc - a$, ce qui prouve bien que $e + jf + j^2g = 0$. Le triangle EFG est équilatéral direct.

EXERCICE 2 : POLYNÔMES DE TCHEBYCHEV

- $\arccos$ est définie sur $[-1, 1]$ et $\cos$ sur $\mathbb{R}$ donc F_n est définie sur $[-1, 1]$.
- Directement pour tout $x \in [-1, 1]$ $F_0(x) = 1$ et $F_1(x) = x$
- $F_2(x) = \cos(2\arccos x) = 2\cos^2(\arccos x) - 1$ donc $F_2(x) = 2x^2 - 1$.
- (sans les complexes) Si $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \cos(3t) &= \cos(t + 2t) = \cos(t)\cos(2t) - \sin(t)\sin(2t) = \cos(t)(2\cos^2(t) - 1) - 2\sin^2(t)\cos(t) \\ &= 2\cos^3(t) - \cos(t) - 2(1 - \cos^2(t))\cos(t) = 4\cos^3(t) - 3\cos(t). \end{aligned}$$

- 15) En remplaçant t par $\arccos(x)$, nous obtenons pour tout $x \in [-1, 1]$, $F_3(x) = 4x^3 - 3x$.
- 16) Cette fonction est dérivable sur $] -1, 1[$ par opérations, et $f'(x) = 0$, f est donc constante sur $] -1, 1[$ et même sur $[-1, 1]$ car elle est continue. Cette constante vaut $f(0) = 2 \arccos(0) = \pi$.
- 17) Soit $x \in [-1, 1]$. Alors $-x \in [-1, 1]$, donc $\arccos(-x)$ existe bien. De plus, $\arccos(x) \in [0, \pi]$, donc $\pi - \arccos(x) \in [0, \pi]$. Enfin, $\cos(\pi - \arccos(x)) = -\cos(-\arccos(x)) = -\cos(\arccos(x)) = -x$. Puisque $\pi - \arccos(x)$ est un antécédent de $-x$ par $\cos$, et qu'il se trouve bien dans l'intervalle $[0, \pi]$, il s'agit de $\arccos(-x)$. Donc pour tout $x \in [-1, 1]$, $\arccos(-x) = \pi - \arccos(x)$.
- 18) Soit $n \in \mathbb{N}$. Alors

$$F_n(-x) = \cos(n \arccos(x)) = \cos(n\pi - n \arccos(x)) = (-1)^n \cos(-\arccos(x)) = (-1)^n F_n(x).$$
Ainsi F_n a la même parité que n .
- 19) Voir son cours. On a $\cos(a) + \cos(b) = 2 \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$.
- 20) Soit $t \in \mathbb{R}$, on a d'après la formule précédente $\cos((n+1)t) + \cos((n-1)t) = 2 \cos(nt) \cos(t)$
Si $x \in [-1, 1]$, en posant $t = \arccos(x)$ nous obtenons

$$F_{n+1}(x) + F_{n-1}(x) = 2x F_n(x).$$

- 21) Soit $x \in [-1, 1]$. Avec la question précédente, $F_3(x) + F_1(x) = 2x F_2(x)$ donc

$$F_3(x) = 2x(2x^2 - 1) - x = 4x^3 - 3x.$$

De la même manière, $F_4(x) + F_2(x) = 2x F_3(x)$ donc $F_4(x) = 2x(4x^3 - 3x) - 2x^2 + 1$ d'où

$$F_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$$

- 22) Le cas $n = 0$ est particulier et très simple :

$$F_0 \text{ est dérivable sur } [-1, 1] \text{ et } F'_0 = F''_0 = 0.$$

Sinon, puisque la fonction $\arccos$ n'est dérivable que sur $] -1, 1[$ et que $\cos$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, par composition

pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, F_n n'est dérivable que sur $] -1, 1[$.

$$\text{Si } x \in] -1, 1[, F'_n(x) = \frac{n}{\sqrt{1-x^2}} \sin(n \arccos(x)) = n(1-x^2)^{-1/2} \sin(n \arccos(x)).$$

$$\begin{aligned} \text{Et } F''_n(x) &= n \times (-1/2) \times (-2x) \times (1-x^2)^{-3/2} \sin(n \arccos(x)) - \left(n(1-x^2)^{-1/2} \right)^2 \cos(n \arccos(x)) \\ &= n \times (-1/2) \times (-2x) \times (1-x^2)^{-3/2} \sin(n \arccos(x)) - n^2 (1-x^2)^{-1} \cos(n \arccos(x)) \end{aligned}$$

- 23) Soit $x \in] -1, 1[$ et $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} (1-x^2) F''_n(x) - x F'_n(x) + n^2 F_n(x) &= \frac{nx}{(1-x^2)^{1/2}} \sin(n \arccos(x)) - n^2 \cos(n \arccos(x)) \\ &\quad - x \frac{n}{\sqrt{1-x^2}} \sin(n \arccos(x)) + n^2 \cos(n \arccos(x)) \end{aligned}$$

et en effet cette quantité est nulle.

$$\text{pour tout } x \in] -1, 1[\text{ et } n \in \mathbb{N}, (1-x^2) F''_n(x) - x F'_n(x) + n^2 F_n(x) = 0.$$

EXERCICE 3 : DES SOMMES ET DES COEFFICIENTS BINOMIAUX

$$24) (a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \text{ et } \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k} = 2^n.$$

$$25) \text{ On a } k \binom{n}{k} = k \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-1-(k-1))!} = \binom{n-1}{k-1}$$

26) On a $\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} = n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} = n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} = n(1+1)^{n-1} = n2^{n-1}$

27) $f_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$.

28) On a $f'(x) = n(1+x)^{n-1}$ d'une part, et $f(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$, donc $f'(x) = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} k x^{k-1}$ d'autre part. Donc $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} k x^k = x f'(x) = n(1+x)^{n-1}$ et pour $x=1$ on a $\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}$.

29) On peut dériver f une nouvelle fois, ou alors constater que $k(k-1) \binom{n}{k} = n(n-1) \binom{n-2}{k-2}$, en appliquant les même idées qu'avant on trouve $\sum_{k=2}^n k(k-1) \binom{n}{k} = n(n-1)2^{n-2}$.

30) $(1+x)^{m+p} = \sum_{k=0}^{m+p} x^k$.

31) On fait le produit des développements de chaque terme, puis on regroupe par paquets sur la puissance de x

$$(1+x)^m (1+x)^p = \left(\sum_{i=0}^m \binom{m}{i} x^i \right) \left(\sum_{j=0}^p \binom{p}{j} x^j \right) = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^p \binom{m}{i} \binom{p}{j} x^{i+j} = \sum_{k=0}^{m+p} \left(\sum_{i=0}^k \binom{m}{i} \binom{p}{k-i} \right) x^k.$$

32) Il suffit de s'intéresser au coefficient de x^n dans les deux expressions : $\binom{n}{m+p} = \sum_{i=0}^n \binom{m}{i} \binom{p}{n-i}$.

33) En prenant $m=p=n$ dans cette formule, $\frac{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{i}^2$ puis $C_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.

34) (Je mets $\theta = x$ comme dans l'exo de cours...) Si $\theta = 0[2\pi]$ on a $C = n+1$ et $S = 0$. Prenons donc $\theta \neq 0[2\pi]$, on a $e^{i\theta} \neq 1$, et calculons $C + iS$:

$$C + iS = \sum_{k=0}^n e^{ik} = \frac{e^{i(n+1)\theta} - 1}{e^{i\theta} - 1} = \frac{e^{i\frac{n+1}{2}\theta}}{e^{i\frac{\theta}{2}}} \times \frac{2i \sin(\frac{n+1}{2}\theta)}{2i \sin(\frac{\theta}{2})} = e^{i\frac{n\theta}{2}} \frac{\sin(\frac{n+1}{2}\theta)}{\sin(\frac{\theta}{2})} \text{ en appliquant l'angle moitié. En}$$

prenant les parties réelles et imaginaires on a donc :

$$C = \cos\left(\frac{n\theta}{2}\right) \frac{\sin(\frac{n+1}{2}\theta)}{\sin(\frac{\theta}{2})} \text{ et } S = \sin\left(\frac{n\theta}{2}\right) \frac{\sin(\frac{n+1}{2}\theta)}{\sin(\frac{\theta}{2})}$$

35) On utilise encore $\cos(kx) + i \sin(kx) = e^{ikx}$, il vient :

$$C_n(x) + iS_n(x) = \underbrace{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} e^{ikx}}_{\text{d'après la formule de Moivre}} = \underbrace{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (e^{ix})^k}_{\text{d'après la formule du binôme de Newton}} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (e^{ix})^k \times 1^{n-k} = (1 + e^{ix})^n$$

Puisque, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $C_n(x)$ et $S_n(x)$ sont des réels, $\begin{cases} C_n(x) = \operatorname{Re}(C_n(x) + iS_n(x)) = \operatorname{Re}\left((1 + e^{ix})^n\right) \\ S_n(x) = \operatorname{Im}(C_n(x) + iS_n(x)) = \operatorname{Im}\left((1 + e^{ix})^n\right) \end{cases}$

Il reste à calculer explicitement la partie réelle et la partie imaginaire de $(1 + e^{ix})^n$ pour conclure :

$$(1 + e^{ix})^n = \left(e^{i\frac{x}{2}} \left(e^{-i\frac{x}{2}} + e^{i\frac{x}{2}} \right) \right)^n = \left(e^{i\frac{x}{2}} \right)^n \times \left(2 \cos\left(\frac{x}{2}\right) \right)^n = e^{i\frac{nx}{2}} \times 2^n \times \cos^n\left(\frac{x}{2}\right)$$

Finalement, $\begin{cases} C_n(x) = 2^n \cos\left(\frac{nx}{2}\right) \cos^n\left(\frac{x}{2}\right) \\ S_n(x) = 2^n \sin\left(\frac{nx}{2}\right) \sin^n\left(\frac{x}{2}\right) \end{cases}$

EXERCICE 4 : UNE FONCTION À SIMPLIFIER

1) u est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout x réel, $u'(x) = 3(4x^2 - 1) = 3(2x - 1)(2x + 1)$.

x	$-\infty$	$-1/2$	$1/2$	$+\infty$			
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$			1		-1		$+\infty$
	$-\infty$						

$\arccos$ est définie sur $[-1, 1]$. Donc, pour tout x réel, f est définie en x si et seulement si $u(x) \in [-1, 1]$. Résolvons l'équation $u(x) = 1$, d'inconnue $x \in \mathbb{R}$. (notons que $-1/2$ est une solution) Soit $x \in \mathbb{R}$.

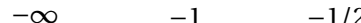
$$u(x) - 1 = 4x^3 - 3x - 1 = (2x + 1)(2x^2 - x - 1) = (2x + 1)^2(x - 1)$$

Ainsi, l'ensemble des solutions de l'équation est $\{-1/2, 1\}$.

Résolvons l'équation $u(x) = -1$, d'inconnue $x \in \mathbb{R}$. (notons que $1/2$ est une solution) Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$u(x) + 1 = 4x^3 - 3x + 1 = (2x - 1)(2x^2 + x - 1) = (2x - 1)^2(x + 1)$$

Ainsi, l'ensemble des solutions de l'équation est $\{-1, 1/2\}$. On complète le tableau précédent.

x	$-\infty$	-1	$-1/2$	$1/2$	1	$+\infty$		
$f'(x)$		+	+	0	-	0	+	+
$f(x)$								

Finalement, f est définie sur $\mathcal{D} := [-1, 1]$.

2) *Version analyse* Comme $\arccos$ est dérivable sur $] -1, 1[$, f est dérivable sur $] -1, 1[\setminus \{-1/2, 1/2\}$, d'après le tableau de variation précédent, et pour tout $x \in] -1, 1[\setminus \{-1/2, 1/2\}$,

$$f'(x) = \frac{-u'(x)}{\sqrt{1-u(x)^2}} = \frac{-3(2x-1)(2x+1)}{\sqrt{(1-u(x))(1+u(x))}} = \frac{-3(2x-1)(2x+1)}{\sqrt{(2x+1)^2(1-x)(2x-1)^2(1+x)}} = \frac{2x-1}{|2x-1|} \frac{2x+1}{|2x+1|} \frac{-3}{\sqrt{1-x^2}}$$

Ainsi, pour tout $x \in] -1, 1[\setminus \{-1/2, 1/2\}$,

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{-3}{\sqrt{1-x^2}} & \text{si } x < -\frac{1}{2} \text{ ou } x > \frac{1}{2} \\ \frac{3}{\sqrt{1-x^2}} & \text{si } -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2} \end{cases}$$

D'après ce qu'on vient de faire, il existe trois constantes réelles C_1 , C_2 et C_3 telles que :

$$f(x) = \begin{cases} -3 \arcsin(x) + C_1 & \text{si } x < -\frac{1}{2} \\ 3 \arcsin(x) + C_2 & \text{si } -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2} \\ -3 \arcsin(x) + C_3 & \text{si } x > \frac{1}{2} \end{cases}$$

f est continue comme composée de fonctions continues. Ainsi,

$$f(x) = -3 \arcsin(x) + C_3 \xrightarrow[x > \frac{1}{2}]{x \rightarrow \frac{1}{2}} f\left(\frac{1}{2}\right) \text{ et } f(x) = 3 \arcsin(x) + C_2 \xrightarrow[x < \frac{1}{2}]{x \rightarrow \frac{1}{2}} f\left(\frac{1}{2}\right)$$

Ainsi, $-3 \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) + C_3 = \arccos(-1) = \pi$ et $3 \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) + C_2 = \pi$. D'où, $C_2 = \frac{\pi}{2}$ et $C_3 = \frac{3\pi}{2}$.

Enfin, comme $f(x) = -3 \arcsin(x) + C_1 \xrightarrow[x < -\frac{1}{2}]{x \rightarrow -\frac{1}{2}} f\left(-\frac{1}{2}\right)$, $-3 \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + C_1 = \arccos(1) = 0$. Ainsi, $C_1 = -\frac{\pi}{2}$.

La continuité de f aux points -1 , $-1/2$, $1/2$ et 1 permet d'écrire que

$$\forall x \in [-1, 1], f(x) = \begin{cases} -3 \arcsin(x) - \frac{\pi}{2} & \text{si } x \leq -\frac{1}{2} \\ 3 \arcsin(x) + \frac{\pi}{2} & \text{si } -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2} \\ -3 \arcsin(x) + \frac{3\pi}{2} & \text{si } x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

3) Version trigo

- **Cas $\theta \in [0, \frac{\pi}{3}]$.**

Alors, $3\theta \in [0, \pi]$, donc $f(\cos(\theta)) = 3\theta$.

- **Cas $\theta \in [\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$.** Alors, $3\theta \in [\pi, 2\pi]$.

Donc, $f(\cos(\theta)) = \arccos(\cos(3\theta - 2\pi)) = \arccos(\cos(2\pi - 3\theta)) = 2\pi - 3\theta$, car $2\pi - 3\theta \in [0, \pi]$.

- **Cas $\theta \in [\frac{2\pi}{3}, \pi]$.** Alors, $3\theta \in [2\pi, 3\pi]$.

Donc, $f(\cos(\theta)) = \arccos(\cos(3\theta)) = \arccos(\cos(3\theta - 2\pi)) = 3\theta - 2\pi$, car $3\theta - 2\pi \in [0, \pi]$.

Soit $x \in [-1, 1]$. Posons $\theta := \arccos(x) \in [0, \pi]$. Alors, $x = \cos(\theta)$. De plus,

$$\theta \in [0, \frac{\pi}{3}] \iff x \in [\frac{1}{2}, 1] \quad ; \quad \theta \in [\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}] \iff x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \text{ et } \theta \in [\frac{2\pi}{3}, \pi] \iff x \in [-1, -\frac{1}{2}]$$

Ainsi, d'après la question précédente,

$$f(x) = \begin{cases} 3 \arccos(x) - 2\pi & \text{si } x \in [-1, -\frac{1}{2}] \\ 2\pi - 3 \arccos(x) & \text{si } x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \\ 3 \arccos(x) & \text{si } x \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$